Mapping Dữ Liệu: QĐ 130/QĐ-BYT + QĐ 4750/QĐ-BYT → HL7 FHIR R4B

> **Mục đích tài liệu:** Ánh xạ từng trường dữ liệu trong các Bảng XML (theo QĐ 130 đã được sửa đổi bổ sung bởi QĐ 4750) sang phần tử tương ứng trong chuẩn HL7 FHIR R4B.
> **Phạm vi:** 13 Bảng XML (Bảng Check-in + Bảng 1–12)
> **Chuẩn đích:** HL7 FHIR R4B (4.3.0) — https://hl7.org/fhir/R4B/
> **Căn cứ pháp lý:** QĐ 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 + QĐ 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023
> **Hiệu lực:** Từ 01/07/2024

Ký hiệu và quy ước

Ký hiệu	Ý nghĩa
🆕	Trường **mới hoàn toàn** do QĐ 4750 bổ sung
🔄	Trường **sửa đổi** kiểu dữ liệu hoặc kích thước theo QĐ 4750
📝	Trường **sửa đổi diễn giải/nghiệp vụ** theo QĐ 4750
`R`	Required — bắt buộc trong FHIR
`O`	Optional — tùy chọn trong FHIR
`C`	Conditional — có điều kiện
`1:1`	Ánh xạ trực tiếp một-một
`1:N`	Một trường XML → nhiều phần tử FHIR
`N:1`	Nhiều trường XML → một phần tử FHIR
`CONST`	Giá trị cố định, không lấy từ XML
`DERIVE`	Giá trị tính toán/suy luận từ XML

---

1. Bảng Check-in — Trạng thái khám bệnh, chữa bệnh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Encounter` (trạng thái) + `Patient` (định danh) + `Coverage` (BHYT)

> **Lưu ý nghiệp vụ QĐ 4750:**
> - Bảng Check-in **chỉ dùng để thông báo trạng thái**, không làm căn cứ giám định/thanh toán.
> - **Không gửi** khi `MA_DOITUONG_KCB = 2` (cấp cứu).
> - **Không gửi** khi cơ sở chỉ tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để thực hiện CLS.
> - Gửi ngay sau khi phát sinh chi phí **dịch vụ đầu tiên tại khoa điều trị**.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	130	`Encounter`	`Encounter.id`	id	R	1:1	Mã đợt điều trị duy nhất — PRIMARY KEY liên kết tất cả bảng
2	`STT`	Số	10	130	—	—	—	—	—	Số thứ tự gửi dữ liệu, không ánh xạ sang FHIR
3	`MA_BN`	Chuỗi	100	130	`Patient`	`Patient.identifier[pid].value`	string	R	1:1	system = `https://[cskcb]/patient-id`
4	`HO_TEN`	Chuỗi	255	130	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string	R	1:1	Họ và tên đầy đủ
5 🔄	`SO_CCCD`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi** để giữ số 0 đầu. system = `https://moh.gov.vn/cccd`
6	`NGAY_SINH`	Chuỗi	12	130	`Patient`	`Patient.birthDate`	date	R	1:1	Lấy 8 ký tự đầu (yyyymmdd). `mm=00` hoặc `dd=00` → partial date. Trẻ ≤28 ngày ghi đủ yyyymmddHHMM
7	`GIOI_TINH`	Số	1	130	`Patient`	`Patient.gender`	code	R	1:1	`1`→`male`; `2`→`female`; `3`→`unknown`
8	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	15	130	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:1	Để trống nếu không KBCB BHYT. 15 ký tự/thẻ
9	`MA_DKBD`	Chuỗi	5	130	`Coverage`	`Coverage.class[0].value`	string	C	1:1	Mã CSKCB đăng ký ban đầu. Để trống nếu không BHYT
10	`GT_THE_TU`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.period.start`	date	C	1:1	yyyymmdd. Để trống nếu không BHYT
11	`GT_THE_DEN`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.period.end`	date	C	1:1	yyyymmdd. Để trống nếu không BHYT
12 🔄	`MA_DOITUONG_KCB`	**Chuỗi**	**4**	**4750**	`Coverage`	`Coverage.type.coding.code`	code	R	1:1	**QĐ 4750 đổi Số(1)→Chuỗi(4).** Khi = `2` (cấp cứu) → không gửi Bảng Check-in
13	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	yyyymmddHHMM → `yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+07:00`
14 🆕	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Chuỗi	12	**4750**	`Encounter`	`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Thời điểm được chỉ định vào nội trú/ban ngày/ngoại trú. yyyymmddHHMM
15 🆕	`LY_DO_VNT`	Chuỗi	1024	**4750**	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].text`	string	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Lý do vào nội trú/ngoại trú. Áp dụng nội trú, ban ngày, ngoại trú
16 🆕	`MA_LY_DO_VNT`	Chuỗi	5	**4750**	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].coding.code`	code	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Bắt buộc khi BYT ban hành danh mục mã. system = `https://moh.gov.vn/ly-do-vnt`
17 🔄	`MA_LOAI_KCB`	**Chuỗi**	2	**4750**	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code	R	1:1	**QĐ 4750 đổi Số→Chuỗi.** `01`→`AMB`; `03`→`IMP`; `04`→`SS`; `09`→`EMER` (xem bảng mapping §A.1)
18	`MA_CSKCB`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.serviceProvider`	Reference(Organization)	R	1:1	→ `Organization.identifier.value`
19 📝	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	50	**4750**	`Encounter`	`Encounter.serviceType.coding.code`	code	C	1:1	**QĐ 4750 sửa diễn giải:** Chỉ ghi khi chi phí đầu tiên tại khoa là DVKT/tiền khám. Để trống nếu chi phí đầu tiên là thuốc hoặc VTYT
20 📝	`TEN_DICH_VU`	Chuỗi	1024	**4750**	`Encounter`	`Encounter.serviceType.text`	string	C	1:1	**QĐ 4750 sửa diễn giải:** Tên tương ứng với MA_DICH_VU khi chi phí đầu tiên là DVKT/tiền khám
21 🆕	`MA_THUOC`	Chuỗi	255	**4750**	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.coding.code`	code	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Ghi khi chi phí đầu tiên tại khoa là thuốc. Mã hoạt chất theo DMDC BYT

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	Bắt buộc	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
22 🆕	`TEN_THUOC`	Chuỗi	1024	**4750**	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.text`	string	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Tên thuốc tương ứng khi chi phí đầu tiên là thuốc
23 🆕	`MA_VAT_TU`	Chuỗi	255	**4750**	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.coding.code`	code	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Ghi khi chi phí đầu tiên là VTYT. Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT
24 🆕	`TEN_VAT_TU`	Chuỗi	1024	**4750**	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.text`	string	C	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Tên VTYT tương ứng
25	`NGAY_YL`	Chuỗi	12	130	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.authoredOn`	dateTime	R	1:1	yyyymmddHHMM → ISO 8601. Thời điểm ra y lệnh
26 🆕	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	**4750**	—	`Encounter.extension[du-phong].valueString`	string	O	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Dữ liệu dự phòng

Quy tắc chọn trường chi phí đầu tiên (QĐ 4750)

```
Chi phí đầu tiên tại khoa là:
  DVKT hoặc tiền khám → ghi MA_DICH_VU + TEN_DICH_VU; để trống MA_THUOC, TEN_THUOC, MA_VAT_TU, TEN_VAT_TU
  Thuốc               → ghi MA_THUOC   + TEN_THUOC;   để trống MA_DICH_VU, TEN_DICH_VU, MA_VAT_TU, TEN_VAT_TU
  VTYT                → ghi MA_VAT_TU  + TEN_VAT_TU;  để trống MA_DICH_VU, TEN_DICH_VU, MA_THUOC, TEN_THUOC
```

---

2. Bảng 1 — Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Encounter` · `Patient` · `Coverage` · `Condition` · `Claim`

2.1 Nhóm định danh đợt điều trị

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	130	`Encounter`	`Encounter.id`	id	R	1:1	PRIMARY KEY — liên kết tất cả bảng trong một đợt KBCB
2	`STT`	Số	10	130	—	—	—	—	—	Số thứ tự gửi, không ánh xạ
3	`MA_BN`	Chuỗi	100	130	`Patient`	`Patient.identifier[pid].value`	string	R	1:1	Mã nội bộ CSKCB
63	`MA_HSBA`	Chuỗi	100	130	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.identifier[0].value`	string	O	1:1	Mã hồ sơ bệnh án / phiếu khám ngoại trú

2.2 Nhóm nhân thân bệnh nhân (STT 4–16, có thay đổi QĐ 4750)

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
4	`HO_TEN`	Chuỗi	255	130	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string	R	1:1	Trẻ sơ sinh chưa có tên: ghi theo TT 30/2020
5 🔄	`SO_CCCD`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** — giữ số 0 đầu; system = `https://moh.gov.vn/cccd`
6	`NGAY_SINH`	Chuỗi	12	130	`Patient`	`Patient.birthDate`	date	R	1:1	yyyymmddHHMM. Lấy 8 ký tự đầu; `0000` → partial; trẻ ≤28 ngày ghi đủ
7	`GIOI_TINH`	Số	1	130	`Patient`	`Patient.gender`	code	R	1:1	`1`→`male`; `2`→`female`; `3`→`unknown`

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
8 🆕	`NHOM_MAU`	**Chuỗi**	**5**	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[blood-type].valueString`	string	O	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Nhóm máu (A/B/AB/O kèm Rh+/-). Ghi khi có thông tin
9 🔄	`MA_QUOCTICH`	**Chuỗi**	3	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[nationality].valueCoding.code`	code	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi.** Theo Phụ lục 2 TT 07/2016/TT-BCA. system = `https://moh.gov.vn/nationality`
10 🔄	`MA_DANTOC`	**Chuỗi**	2	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[ethnicity].valueCoding.code`	code	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi.** Theo QĐ 121-TCTK/PPCĐ. system = `https://moh.gov.vn/ethnicity`
11	`MA_NGHE_NGHIEP`	Chuỗi	5	130	`Patient`	`Patient.extension[occupation].valueCoding.code`	code	O	1:1	Theo QĐ 34/2020/QĐ-TTg. `00000` = không nghề
12 🔄	`DIA_CHI`	**Chuỗi**	1024	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].text`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** (lỗi kiểu DL trong QĐ 130 đã được sửa)
13	`MATINH_CU_TRU`	Chuỗi	3	130	`Patient`	`Patient.address[0].state`	string	O	1:1	2 ký tự cuối mã tỉnh theo TT 07/2016/TT-BCA
14 📝	`MAHUYEN_CU_TRU`	Chuỗi	3	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].district`	string	O	1:1	**QĐ 4750 bổ sung:** Dùng mã mới khi thành lập/gộp đơn vị hành chính
15 🔄	`MAXA_CU_TRU`	Chuỗi	**3**	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].postalCode`	string	O	1:1	**QĐ 4750 giảm size 5→3.** Bổ sung: dùng mã mới khi thành lập/gộp đơn vị HC
16 🔄	`DIEN_THOAI`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.telecom[0].value`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** — giữ số 0 đầu; system = `phone`; Ghi khi BN cung cấp

2.3 Nhóm thẻ BHYT

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
17	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:N	15 ký tự/thẻ; nhiều thẻ phân cách `;` → tạo nhiều Coverage
18	`MA_DKBD`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.class[0].value`	string	C	1:1	5 ký tự mã CSKCB đăng ký ban đầu; nhiều phân cách `;`
19	`GT_THE_TU`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.period.start`	date	C	1:1	yyyymmdd; nhiều phân cách `;` tương ứng từng thẻ
20	`GT_THE_DEN`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.period.end`	date	C	1:1	yyyymmdd; để trống nếu không tra cứu được (QN/HC/LS/XK/CY/CA)
21	`NGAY_MIEN_CCT`	Chuỗi	12	130	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[0].exception[0].period.start`	dateTime	C	1:1	8 ký tự yyyymmdd nếu có giấy; 12 ký tự yyyymmddHHMM nếu tính tự động
61	`NAM_NAM_LIEN_TUC`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.extension[5yr-continuous].valueDate`	date	O	1:1	yyyymmdd — Ngày đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục
58	`MA_KHUVUC`	Chuỗi	2	130	`Coverage`	`Coverage.network`	string	O	1:1	K1/K2/K3 — khu vực ghi trên thẻ BHYT
31	`MA_DOITUONG_KCB`	Chuỗi	3	130	`Coverage`	`Coverage.type.coding.code`	code	R	1:1	Đối tượng KBCB theo DMDC BYT *(lưu ý: Bảng 1 giữ Chuỗi(3), Checkin là Chuỗi(4))*

2.4 Nhóm thông tin đợt KBCB

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
56	`MA_LOAI_KCB`	Số	2	130	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code	R	1:1	Xem bảng mapping §A.1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
57	`MA_KHOA`	Chuỗi	50	130	`Encounter`	`Encounter.location[].location`	Reference(Location)	O	1:N	Nhiều khoa phân cách `;` → `Encounter.location[]`
58	`MA_CSKCB`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.serviceProvider`	Reference(Organization)	R	1:1	
35	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	yyyymmddHHMM → ISO 8601+07:00
36	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	C	1:1	Thời điểm vào nội trú/ban ngày (có thể sau NGAY_VAO nếu qua cấp cứu)
37	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	C	1:1	Ngoại trú mạn tính: mặc định 23:59. Tử vong = thời điểm tử vong
39	`SO_NGAY_DTRI`	Số	3	130	`Encounter`	`Encounter.length.value`	decimal	O	1:1	Đơn vị: ngày. Xem công thức §A.2
38	`GIAY_CHUYEN_TUYEN`	Chuỗi	50	130	`Encounter`	`Encounter.basedOn[0].identifier.value`	string	C	1:1	Số giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám
32	`MA_NOI_DI`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.origin`	Reference(Organization)	C	1:1	CSKCB chuyển BN đến; để trống nếu không chuyển tuyến
33	`MA_NOI_DEN`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.destination`	Reference(Organization)	C	1:1	CSKCB BN được chuyển đến
34	`MA_TAI_NAN`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.extension[tai-nan].valueCoding.code`	code	C	1:1	Phụ lục 4 QĐ 5937/QĐ-BYT. `1`=TNGT; `2`=TNLĐ; `3`=TN sinh hoạt; `4`=Bạo lực
60	`CAN_NANG`	Chuỗi	6	130	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	O	1:1	kg; 2 số thập phân. `Observation.code` = LOINC `29463-7` (body weight)
61	`CAN_NANG_CON`	Chuỗi	100	130	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	C	1:N	gram; nhiều con phân cách `;` → nhiều Observation. Chỉ ghi khi sinh con
62	`NGAY_TAI_KHAM`	Chuỗi	50	130	`Appointment`	`Appointment.start`	dateTime	O	1:N	yyyymmdd; nhiều ngày phân cách `;` → nhiều Appointment
65	`MA_TTDV`	Chuỗi	10	130	`Encounter`	`Encounter.participant[attender].individual`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Mã định danh y tế (mã BHXH) người đứng đầu CSKCB hoặc người được ủy quyền

2.5 Nhóm lý do và chẩn đoán

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
22	`LY_DO_VV`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].text`	string	O	1:1	Lý do đến KBCB; thiên tai/dịch bệnh ghi theo hướng dẫn BYT
23	`LY_DO_VNT`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[1].text`	string	C	1:1	Lý do vào nội trú/ban ngày; có triệu chứng lâm sàng
24	`MA_LY_DO_VNT`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[1].coding.code`	code	C	1:1	Bắt buộc khi BYT ban hành danh mục
25	`CHAN_DOAN_VAO`	Chuỗi	n	130	`Condition`	`Condition.note[0].text`	string	O	1:1	Chẩn đoán sơ bộ khi tiếp nhận. `Condition.category` = `encounter-diagnosis`
26	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	130	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Chẩn đoán xác định đầy đủ khi ra viện. Mã bệnh dài ngày theo TT 46/2016
27	`MA_BENH_CHINH`	Chuỗi	7	130	`Condition`	`Condition.code.coding[0].code`	code	R	1:1	ICD-10 QĐ 4469/QĐ-BYT. system=`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`. 1 mã duy nhất
28	`MA_BENH_KT`	Chuỗi	100	130	`Condition`	`Condition.code.coding[N].code`	code	O	1:N	ICD-10 bệnh kèm; nhiều mã phân cách `;`; tối đa 12 mã → mỗi mã = 1 Condition riêng
29	`MA_BENH_YHCT`	Chuỗi	255	130	`Condition`	`Condition.code.coding[].code`	code	O	1:N	Mã YHCT song song ICD-10. system=`https://moh.gov.vn/yhct`. Split `;`
30	`MA_PTTT_QT`	Chuỗi	125	130	`Procedure`	`Procedure.code.coding[0].code`	code	C	1:N	ICD-9 CM QĐ 4440/QĐ-BYT. Split `;`. Chỉ ghi khi có PT/TT

2.6 Nhóm kết quả điều trị

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
41	`KET_QUA_DTRI`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	1:1	Xem bảng mapping §A.3
42	`MA_LOAI_RV`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	N:1	Kết hợp với KET_QUA_DTRI. Xem §A.3
40	`PP_DIEU_TRI`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	O	1:1	Phương pháp điều trị theo TT 18/2022
43	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.note[0].text`	string	O	1:1	Lời dặn bác sĩ khi ra viện

2.7 Nhóm thanh toán

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
44	`NGAY_TTOAN`	Chuỗi	12	130	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	C	1:1	Để trống → chưa thanh toán
45	`T_THUOC`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[nhom-thuoc].net.value`	decimal	O	1:1	Tổng THANH_TIEN_BV Bảng 2 (thuốc+oxy+máu+dịch truyền)
46	`T_VTYT`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[nhom-vtyt].net.value`	decimal	O	1:1	Tổng THANH_TIEN_BV VTYT từ Bảng 3
47	`T_TONGCHI_BV`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.total.value`	decimal	R	1:1	Tổng chi phí BV = SUM(B2+B3).THANH_TIEN_BV
48	`T_TONGCHI_BH`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[benefit].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổng trong phạm vi BHYT = SUM(B2+B3).THANH_TIEN_BH
49	`T_BNTT`	Số	15	130	`Invoice`	`Invoice.totalNet.value`	decimal	O	1:1	BN tự trả ngoài BHYT
50	`T_BNCCT`	Số	15	130	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value`	decimal	O	1:1	BN cùng chi trả trong BHYT
51	`T_BHTT`	Số	15	130	`ClaimResponse`	`ClaimResponse.payment.amount.value`	decimal	R	DERIVE	= T_TONGCHI_BH − T_BNCCT
52	`T_NGUONKHAC`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[other-src].adjudication[other].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổng nguồn khác (NSNN + viện trợ + trong nước + CL)
53	`T_BHTT_GDV`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.extension[bhtt-gdv].valueMoney.value`	decimal	O	1:1	BHYT ngoài định suất/DRG (MA_PTTT=1)
54	`NAM_QT`	Số	4	130	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (năm)	date	R	N:1	Kết hợp với THANG_QT → `yyyy-MM-01`
55	`THANG_QT`	Số	2	130	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (tháng)	date	R	N:1	
66	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	130	—	`Encounter.extension[du-phong].valueString`	string	O	1:1	Trường dự phòng khi cần thiết

3. Bảng 2 — Chỉ tiêu chi tiết thuốc

FHIR Resource chính ánh xạ: `MedicationRequest` · `Medication`

> Bảng 2 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750 — toàn bộ giữ nguyên theo QĐ 130.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	Liên kết về Bảng 1
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—	Số thứ tự, không ánh xạ
3	`MA_THUOC`	Chuỗi	255	`Medication`	`Medication.code.coding[0].code`	code	R	1:1	Mã hoạt chất DMDC BYT. Nhiều HĐ phân cách `+` → `Medication.ingredient[]`. Mã đặc biệt: `40.17`=Oxy; `40.573`=NO; `VM.XXXXX`=vận chuyển máu; `BB.XXXXX`=bao bì thuốc thang
4	`MA_PP_CHEBIEN`	Chuỗi	255	`Medication`	`Medication.extension[pp-che-bien].valueCodeableConcept.code`	code	C	1:1	Chỉ áp dụng thuốc cổ truyền. Nhiều PP phân cách `;`
5	`MA_CSKCB_THUOC`	Chuỗi	10	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[cskcb-thuoc].valueString`	string	C	1:1	Chỉ trường hợp đặc biệt: `C.XXXXX`=chuyển thuốc thiên tai; `K.XXXXX`=ngoài giá CLS; `M.XXXXX`=máu
6	`MA_NHOM`	Số	2	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.category[0].coding.code`	code	R	1:1	Nhóm chi phí Phụ lục 3 QĐ 5937/QĐ-BYT
7	`TEN_THUOC`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.code.text`	string	R	1:1	Tên theo sổ ĐKLH Cục QLD/YDCT
8	`DON_VI_TINH`	Chuỗi	50	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.unit`	string	R	1:1	Đơn vị nhỏ nhất; chai/lọ chia theo UI/ml → ghi UI/ml
9	`HAM_LUONG`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.ingredient[0].strength.numerator.value`	string	O	1:N	Nhiều HĐ phân cách `+` → `ingredient[]`
10	`DUONG_DUNG`	Chuỗi	4	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].route.coding.code`	code	R	1:1	PO/IV/IM/SC/... Theo ĐKLH
11	`DANG_BAO_CHE`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.form.text`	string	O	1:1	Dạng bào chế theo ĐKLH
12	`LIEU_DUNG`	Chuỗi	1024	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].text`	string	O	1:1	Ngoại trú: SL/lần×lần/ngày×ngày; Nội trú: SL/lần×lần/ngày×1ngày
13	`CACH_DUNG`	Chuỗi	1024	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction[0].text`	string	O	1:1	Lời dặn trên đơn thuốc
14	`SO_DANG_KY`	Chuỗi	255	`Medication`	`Medication.extension[so-dang-ky].valueString`	string	C	1:1	Số ĐKLH; không bắt buộc: Oxy, NO, máu, thuốc thang, phóng xạ. Tự bào chế: `HD./CP./VT.{maBV}.{năm}.{STT}`
15	`TT_THAU`	Chuỗi	50	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[tt-thau].valueString`	string	R	1:1	Số QĐ;Gi;Ni;Năm. Áp thầu thêm mã đơn vị. Tự bào chế: số văn bản;XXXX
16	`PHAM_VI`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[pham-vi].valueCoding.code`	code	R	1:1	`1`=trong BHYT; `2`=ngoài BHYT; `3`=quân đội/CA (NĐ 70/2015)
17	`TYLE_TT_BH`	Số	3	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[tyle-bh].value.value`	decimal	R	1:1	% nguyên dương. Không quy định=100; ngoài BHYT=0
18	`SO_LUONG`	Số	10	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.value`	decimal	R	1:1	3 chữ số thập phân; dấu `.`
19	`DON_GIA`	Số	15	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.unitPrice.value`	decimal	R	1:1	Giá hóa đơn mua vào; 3 chữ số thập phân
20	`THANH_TIEN_BV`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].net.value`	decimal	R	DERIVE	= SO_LUONG × DON_GIA
21	`THANH_TIEN_BH`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	R	DERIVE	= SO_LUONG × DON_GIA × TYLE_TT_BH/100
22	`T_NGUONKHAC_NSNN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[nsnn].amount.value`	decimal	O	1:1	Ngân sách nhà nước TW/ĐP

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
23	`T_NGUONKHAC_VTNN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[vtnn].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổ chức/cá nhân ngoài lãnh thổ VN
24	`T_NGUONKHAC_VTTN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[vttn].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổ chức/cá nhân trong lãnh thổ VN
25	`T_NGUONKHAC_CL`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[other-src].amount.value`	decimal	O	1:1	Nguồn khác còn lại
26	`T_NGUONKHAC`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[total-other].amount.value`	decimal	O	DERIVE	= NSNN + VTNN + VTTN + CL
27	`MUC_HUONG`	Số	3	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[muc-huong].type.coding.code`	code	R	1:1	Đúng tuyến: 80/95/100. Trái tuyến: mức × tỷ lệ trái tuyến. Miễn CCT=100
28	`T_BNTT`	Số	15	`Invoice`	`Invoice.lineItem[].priceComponent[self-pay].amount.value`	decimal	R	DERIVE	BN tự trả ngoài BHYT; xem công thức §B.1
29	`T_BNCCT`	Số	15	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value`	decimal	R	DERIVE	BN cùng chi trả; xem công thức §B.1
30	`T_BHTT`	Số	15	`ClaimResponse`	`ClaimResponse.addItem[].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	R	DERIVE	BHXH thanh toán; xem công thức §B.1
31	`MA_KHOA`	Chuỗi	15	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer`	Reference(Organization)	O	1:1	Khoa chỉ định thuốc
32	`MA_BAC_SI`	Chuỗi	255	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.requester`	Reference(Practitioner)	O	1:N	Mã định danh y tế; split `;`. BS tuyến trên + nhân viên cấp thuốc phân cách `;`
33	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	255	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.coding.code`	code	C	1:1	Bắt buộc khi thuốc dùng trong DVKT tính riêng; XN ngoài giá máu; thuốc ngoài giá CLS. Cấu trúc đặc biệt `XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`; `_GT`; `_TB`; `0000`
34	`NGAY_YL`	Chuỗi	12	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.authoredOn`	dateTime	R	1:1	Ngày nghỉ → mặc định ngày làm việc liền kề trước (trừ cấp cứu)
35	`MA_PTTT`	Số	1	`Claim`	`Claim.type.extension[pttt].valueCoding.code`	code	R	1:1	`1`=Phí dịch vụ; `2`=Định suất; `3`=DRG
36	`NGUON_CTRA`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[nguon-ctra].valueCoding.code`	code	R	1:1	`1`=BHYT; `2`=Dự án/viện trợ; `3`=CT mục tiêu QG; `4`=Khác
37	`VET_THUONG_TP`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[vet-thuong-tp].valueBoolean`	boolean	C	1:1	`1`=thuốc điều trị vết thương tái phát thương binh/bệnh binh
38	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	`MedicationRequest.extension[du-phong].valueString`	string	O	1:1	Dự phòng

4. Bảng 3 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế

FHIR Resource chính ánh xạ: `ServiceRequest` · `Procedure` · `Device` · `Location`

> Bảng 3 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750 — toàn bộ giữ nguyên theo QĐ 130.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—	
3	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	50	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.coding[0].code`	code	R	1:1	DMDC BYT. `VC.XXXXX`=vận chuyển BN; `XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`=chuyển mẫu; `_GT`=gây tê; `_TB`=không hoàn thành; `XX.YYYY.0000`=chưa có giá
4	`MA_PTTT_QT`	Chuỗi	255	`Procedure`	`Procedure.code.coding[0].code`	code	C	1:N	ICD-9 CM QĐ 4440/QĐ-BYT; split `;`
5	`MA_VAT_TU`	Chuỗi	255	`Device`	`Device.identifier[0].value`	string	C	1:1	Mã VTYT đến kích thước cụ thể; cập tự động Cổng BHXH (QĐ 5086/QĐ-BYT). Chỉ VTYT chưa trong cơ cấu giá
6	`MA_NHOM`	Số	2	`ChargeItem`	`ChargeItem.code.coding.code`	code	R	1:1	Nhóm chi phí Phụ lục 3 QĐ 5937
7	`GOI_VTYT`	Chuỗi	3	`ChargeItem`	`ChargeItem.extension[goi-vtyt].valueString`	string	C	1:1	G1/G2/… — Gói VTYT theo lần thực hiện DVKT
8	`TEN_VAT_TU`	Chuỗi	1024	`Device`	`Device.deviceName[0].name`	string	C	1:1	Tên thương mại VTYT
9	`TEN_DICH_VU`	Chuỗi	1024	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.text`	string	R	1:1	Gây tê → bổ sung `[gây tê]`; chi tiết trong `[]`
10	`MA_XANG_DAU`	Chuỗi	20	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[xang-dau].valueCoding.code`	code	C	1:1	Chỉ dùng khi vận chuyển BN
11	`DON_VI_TINH`	Chuỗi	50	`ChargeItem`	`ChargeItem.quantity.unit`	string	R	1:1	
12	`PHAM_VI`	Số	1	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[pham-vi].valueCoding.code`	code	R	1:1	`1`=trong BHYT; `2`=ngoài; `3`=quân đội/CA
13	`SO_LUONG`	Số	10	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.quantity.value`	decimal	R	1:1	3 chữ số thập phân
14	`DON_GIA_BV`	Số	15	`ChargeItem`	`ChargeItem.priceOverride.value`	decimal	R	1:1	3 chữ số thập phân. VTYT tái sử dụng: DON_GIA_BV = DON_GIA_BH
15	`DON_GIA_BH`	Số	15	`ChargeItem`	`ChargeItem.extension[don-gia-bh].valueMoney.value`	decimal	R	1:1	Giá BHYT; VTYT tái sử dụng: gồm chi phí tái sử dụng
16	`TT_THAU`	Chuỗi	25	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[tt-thau].valueString`	string	R	1:1	Số QĐ.Mã đơn vị;Gi;Ni;XXXX. TTMSTT=`00`. VTYT trước TT 14/2020: Số QĐ.Mã;Gi;XXXX
17	`TYLE_TT_DV`	Số	3	`ChargeItem`	`ChargeItem.extension[tyle-tt-dv].valueDecimal`	decimal	C	1:1	Tỷ lệ đặc biệt: nằm ghép/khám nhiều lần/PT nhiều can thiệp. Xem §B.2
18	`TYLE_TT_BH`	Số	3	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[tyle-bh].value.value`	decimal	R	1:1	% BHYT; không quy định=100; ngoài BHYT=0
19	`THANH_TIEN_BV`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].net.value`	decimal	R	DERIVE	= SO_LUONG × DON_GIA_BV
20	`THANH_TIEN_BH`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	R	DERIVE	Thường: SO_LUONG × DON_GIA_BH × TYLE_TT_BH/100. Có TYLE_TT_DV: × TYLE_TT_DV/100 thêm. Xem §B.2
21	`T_TRANTT`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].extension[tran-tt].valueMoney.value`	decimal	C	1:1	Trần 45 tháng lương cơ sở VTYT (TT 04/2017). Để trống nếu không có
22	`MUC_HUONG`	Số	3	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[muc-huong].type.coding.code`	code	R	1:1	Như Bảng 2
23	`T_NGUONKHAC_NSNN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[nsnn].amount.value`	decimal	O	1:1	Tiền ngân sách nhà nước TW/ĐP hỗ trợ

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
24	`T_NGUONKHAC_VTNN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[vtnn].amount.value`	decimal	O	1:1	Tiền tổ chức/cá nhân ngoài lãnh thổ VN
25	`T_NGUONKHAC_VTTN`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[vttn].amount.value`	decimal	O	1:1	Tiền tổ chức/cá nhân trong lãnh thổ VN
26	`T_NGUONKHAC_CL`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[other-src].amount.value`	decimal	O	1:1	Nguồn khác còn lại (không thuộc NSNN, VTNN, VTTN)
27	`T_NGUONKHAC`	Số	15	`Claim`	`Claim.item[].adjudication[total-other].amount.value`	decimal	O	DERIVE	= NSNN + VTNN + VTTN + CL
28	`T_BNTT`	Số	15	`Invoice`	`Invoice.lineItem[].priceComponent[self-pay].amount.value`	decimal	R	DERIVE	Xem §B.2
29	`T_BNCCT`	Số	15	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value`	decimal	R	DERIVE	
30	`T_BHTT`	Số	15	`ClaimResponse`	`ClaimResponse.addItem[].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	R	DERIVE	
31	`MA_KHOA`	Chuỗi	20	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.performer[0]`	Reference(Organization)	O	1:1	Khoa cung cấp DVKT/VTYT/giường
32	`MA_GIUONG`	Chuỗi	50	`Location`	`Location.identifier[0].value`	string	C	1:N	4 ký tự. H=KH; T=kê thêm; C=tự chọn; K=khác. Nhiều giường split `;` → nhiều Location
33	`MA_BAC_SI`	Chuỗi	255	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.requester`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Huy động phòng dịch: `MA_BAC_SI.C.XXXXX`
34	`NGUOI_THUC_HIEN`	Chuỗi	255	`Procedure`	`Procedure.performer[0].actor`	Reference(Practitioner)	O	1:N	Split `;` → nhiều performer
—	`MA_BENH`	Chuỗi	100	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.reasonCode[0].coding.code`	code	C	1:1	ICD-10 bệnh cần DVKT bổ sung (ngoài bệnh chính). Trống → điều trị bệnh chính
—	`MA_BENH_YHCT`	Chuỗi	255	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.reasonCode[0].extension[yhct].valueCoding.code`	code	C	1:1	
35	`NGAY_YL`	Chuỗi	12	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.authoredOn`	dateTime	R	1:1	Giường bệnh: ngày bắt đầu/thay đổi loại. VTYT: ngày PT/TT có dùng
36	`NGAY_TH_YL`	Chuỗi	12	`Procedure`	`Procedure.performedDateTime`	dateTime	O	1:1	Thời điểm thực hiện y lệnh
37	`NGAY_KQ`	Chuỗi	12	`Procedure`	`Procedure.performedPeriod.end`	dateTime	C	1:1	PT/TT: kết thúc; giường: kết thúc từng loại. Sau 7 ngày: nhập Cổng BHXH (tối đa 30 ngày)
38	`MA_PTTT`	Số	1	`Claim`	`Claim.type.extension[pttt].valueCoding.code`	code	R	1:1	Như Bảng 2
39	`VET_THUONG_TP`	Số	1	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[vet-thuong-tp].valueBoolean`	boolean	C	1:1	Như Bảng 2
40	`PP_VO_CAM`	Số	1	`Procedure`	`Procedure.extension[pp-vo-cam].valueCoding.code`	code	C	1:1	Bắt buộc khi PT/TT. `1`=Mê; `2`=Tê; `3`=Châm tê; `4`=Khác
41	`VI_TRI_TH_DVKT`	Số	3	`Procedure`	`Procedure.bodySite[0].coding.code`	code	C	1:1	Khi BYT ban hành danh mục vị trí cơ thể
42	`MA_MAY`	Chuỗi	1024	`Device`	`Device.identifier[serial].value`	string	C	1:1	Format: `XX.n.YYYYY.Z`. XX=nhóm máy; n=nguồn KP (1=NSNN;2=XHH;3=khác); YYYYY=mã BV; Z=serial. Nhiều serial split `;`
43	`MA_HIEU_SP`	Chuỗi	255	`Device`	`Device.identifier[model].value`	string	C	1:1	Model/Serial/IMEI trên VTYT; bắt buộc khi có
44	`TAI_SU_DUNG`	Số	1	`Device`	`Device.extension[tai-su-dung].valueBoolean`	boolean	C	1:1	`1`=tái sử dụng
45	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	`ServiceRequest.extension[du-phong].valueString`	string	O	1:1	

5. Bảng 4 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng

FHIR Resource chính ánh xạ: `DiagnosticReport` · `Observation`

> Bảng 4 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Chỉ gửi khi người bệnh có thực hiện CLS.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—	
3	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	15	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.code.coding[0].code`	code	R	1:1	Phụ lục 1 QĐ 7603/QĐ-BYT
4	`MA_CHI_SO`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.code.coding[0].code`	code	R	1:1	Phụ lục 11 QĐ 7603/QĐ-BYT. Mỗi chỉ số = 1 Observation
5	`TEN_CHI_SO`	Chuỗi	255	`Observation`	`Observation.code.text`	string	R	1:1	
6	`GIA_TRI`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value` / `Observation.valueString`	decimal / string	C	1:1	Nếu parse được số+đơn vị → `valueQuantity`; còn lại → `valueString`. Để trống nếu chưa có KQ
7	`DON_VI_DO`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.valueQuantity.unit`	string	C	1:1	Phụ lục 11; không có đơn vị → để trống
8	`MO_TA`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.presentedForm[0].data`	base64Binary	C	1:1	Mô tả của người đọc. Để trống nếu chưa có KQ
9	`KET_LUAN`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.conclusion`	string	C	1:1	Kết luận đọc KQ
10	`NGAY_KQ`	Chuỗi	12	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.issued`	instant	C	1:1	yyyymmddHHMM. Sau 7 ngày: nhập Cổng BHXH; tối đa 30 ngày từ ra viện
11	`MA_BS_DOC_KQ`	Chuỗi	255	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.resultsInterpreter[0]`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Mã định danh y tế người đọc/duyệt KQ
12	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

6. Bảng 5 — Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng

FHIR Resource chính ánh xạ: `ClinicalImpression` · `Procedure` (PT/TT)

> Bảng 5 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Chỉ gửi khi: ngoại trú (MA_LOAI_KCB ∈ {02,05,08}), nội trú, ban ngày, lưu TYT xã, nội trú dưới 4 giờ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—	
3	`DIEN_BIEN_LS`	Chuỗi	n	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.note[0].text`	string	R	1:1	Diễn biến lâm sàng và/hoặc nội dung chăm sóc
4	`GIAI_DOAN_BENH`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.stage[0].summary.text`	string	C	1:1	Khi cơ sở đã xác định giai đoạn bệnh
5	`HOI_CHAN`	Chuỗi	n	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.investigation[0].item[0].display`	string	C	1:1	Kết quả hội chẩn
6	`PHAU_THUAT`	Chuỗi	n	`Procedure`	`Procedure.note[0].text`	string	C	1:1	Mô tả cách thức PT/TT
7	`THOI_DIEM_DBLS`	Chuỗi	12	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.date`	dateTime	R	1:1	yyyymmddHHMM → ISO 8601
8	`NGUOI_THUC_HIEN`	Chuỗi	255	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.assessor`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Ghi người thực hiện chính trước; split `;` → lấy đầu tiên
9	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

7. Bảng 6 — Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án HIV/AIDS

FHIR Resource chính ánh xạ: `EpisodeOfCare` · `CarePlan` · `Observation` · `MedicationRequest`

> Bảng 6 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Gửi đồng thời lên Cổng BHXH (TT 48/2017) **và** Cổng HMED (https://dieutri.arv.vn).

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.id`	id	R	1:1	
2	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:N	Như Bảng 1
3	`SO_CCCD`	Số	15	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	
4	`NGAYKD_HIV`	Chuỗi	8	`Condition`	`Condition.onsetDateTime`	dateTime	C	1:1	yyyymmdd. Để trống nếu điều trị phơi nhiễm
5	`BDDT_ARV`	Chuỗi	8	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.authoredOn`	dateTime	C	1:1	yyyymmdd — ngày đầu tiên nhận ARV trong chương trình
6	`MA_PHAC_DO_DIEU_TRI_BD`	Chuỗi	200	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[phac-do-bd].valueString`	string	O	1:1	Phụ lục 10 QĐ 5937/QĐ-BYT
7	`MA_BAC_PHAC_DO_BD`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[bac-phac-do-bd].valueCoding.code`	code	C	1:1	`1`=bậc1; `2`=bậc2; `3`=bậc3. Khi PĐ = "Khác"
8	`MA_LYDO_DTRI`	Số	1	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.extension[ly-do-dk].valueCoding.code`	code	R	1:1	`1`=Mới ĐK; `2`=Chưa ARV CĐ; `3`=Đã ARV CĐ; `4`=Đã ARV điều trị lại; `5`=Chưa ARV ĐK lại
9	`LOAI_DTRI_LAO`	Số	1	`Condition`	`Condition.extension[loai-dtri-lao].valueCoding.code`	code	R	1:1	`0`=Không; `1`=Lao tiềm ẩn; `2`=Lao; `3`=Lao kháng thuốc
10	`PHACDO_DTRI_LAO`	Số	2	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[phac-do-lao].valueCoding.code`	code	C	1:1	Mã 1–5: PĐ lao; Mã 6–12: PĐ lao tiềm ẩn
11	`NGAYBD_DTRI_LAO`	Chuỗi	8	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.start`	date	C	1:1	yyyymmdd
12	`NGAYKT_DTRI_LAO`	Chuỗi	8	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.end`	date	C	1:1	yyyymmdd. Để trống nếu chưa kết thúc
13	`MA_LYDO_XNTL_VR`	Số	1	`Observation`	`Observation.extension[ly-do-xn].valueCoding.code`	code	C	1:1	`1`=Thường quy; `2`=Nghi thất bại; `3`=Khác
14	`NGAY_XN_TLVR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.effectiveDateTime`	dateTime	C	1:1	yyyymmdd — ngày lấy mẫu TLVR
15	`KQ_XNTL_VR`	Số	1	`Observation`	`Observation.valueCodeableConcept.coding.code`	code	C	1:1	`1`=KPH; `2`=<50; `3`=50–<200; `4`=200–1000; `5`=>1000 bản sao/ml
16	`NGAY_KQ_XN_TLVR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.issued`	instant	C	1:1	yyyymmdd
17	`MA_LOAI_BN`	Số	1	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.type[0].coding.code`	code	R	1:1	`1`=Nhiễm HIV; `2`=Trẻ phơi nhiễm; `3`=PrEP; `4`=PEP; `5`=Khác
18	`MA_TINH_TRANG_DK`	Chuỗi	18	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.extension[tinh-trang].valueString`	string	O	1:1	Nhiều mã phân cách `;` (thai, lao, viêm gan, nghiện chích…)
19	`LAN_XN_PCR`	Số	1	`Observation`	`Observation.extension[lan-xn-pcr].valueInteger`	integer	C	1:1	Chỉ trẻ <18 tháng phơi nhiễm
20	`NGAY_XN_PCR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.effectiveDateTime` (PCR)	dateTime	C	1:1	yyyymmdd; chỉ trẻ <18 tháng
21	`NGAY_KQ_XN_PCR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.issued` (PCR)	instant	C	1:1	yyyymmdd
22	`MA_KQ_XN_PCR`	Số	1	`Observation`	`Observation.valueBoolean`	boolean	C	1:1	`0`=Âm tính; `1`=Dương tính
23	`NGAY_NHAN_TT_MANG_THAI`	Chuỗi	8	`Condition`	`Condition.extension[ngay-mang-thai].valueDate`	date	C	1:1	yyyymmdd
24	`NGAY_BAT_DAU_DT_CTX`	Chuỗi	8	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.authoredOn` (CTX)	dateTime	C	1:1	yyyymmdd
25	`MA_XU_TRI`	Số	1	`CarePlan`	`CarePlan.activity[].detail.code.coding.code`	code	R	1:N	`1`=ARV; `2`=Lao; `3`=DPhòng lao; `4`=CTX; `5`=PLTMC; `6`=Viêm gan; `7`=Khác; nhiều split `;`
26	`NGAY_BAT_DAU_XU_TRI`	Chuỗi	8	`CarePlan`	`CarePlan.period.start`	date	R	1:1	yyyymmdd — ngày bắt đầu đợt ARV

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
27	`NGAY_KET_THUC_XU_TRI`	Chuỗi	8	`CarePlan`	`CarePlan.period.end`	date	R	1:1	yyyymmdd
28	`MA_PHAC_DO_DIEU_TRI`	Chuỗi	200	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[phac-do-hientai].valueString`	string	R	1:1	Phụ lục 10 QĐ 5937 — phác đồ đợt này
29	`MA_BAC_PHAC_DO`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[bac-phac-do].valueCoding.code`	code	C	1:1	Khi PĐ = "Khác"
30	`SO_NGAY_CAP_THUOC_ARV`	Số	3	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod`	Period	R	DERIVE	≤ NGAYKT − NGAYBD (số ngày)
31	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

8. Bảng 7 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện

FHIR Resource chính ánh xạ: `DocumentReference` (type=`discharge-summary`) · `Encounter`

> Bảng 7 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Sinh đôi/nhiều → gửi riêng từng trẻ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`DocumentReference`	`DocumentReference.context.encounter[0]`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_LUU_TRU`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[0].value`	string	R	1:1	Số HSBA
3	`MA_YTE`	Chuỗi	200	`Patient`	`Patient.identifier[MA_BN].value`	string	R	1:1	= MA_BN Bảng 1
4	`MA_KHOA_RV`	Chuỗi	200	`Organization`	`Organization.identifier.value` (khoa tổng kết)	string	R	1:1	
5	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	
6	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	R	1:1	
7	`MA_DINH_CHI_THAI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.extension[dinh-chi-thai].valueBoolean`	boolean	R	1:1	`0`=Không; `1`=Có
8	`NGUYENNHAN_DINHCHI`	Chuỗi	n	`Encounter`	`Encounter.extension[nguyen-nhan-dinh-chi].valueString`	string	C	1:1	Bắt buộc khi MA_DINH_CHI_THAI=1
9	`THOIGIAN_DINHCHI`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.extension[thoi-gian-dinh-chi].valueDateTime`	dateTime	C	1:1	yyyymmddHHMM; bắt buộc khi =1
10	`TUOI_THAI`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.extension[tuoi-thai].valueInteger`	integer	C	1:1	Tuần tuổi thai 1–42; bắt buộc khi =1
11	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.description`	string	R	1:1	Theo TT 18/2022; mã bệnh dài ngày theo TT 46/2016
12	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	R	1:1	Theo TT 18/2022
13	`GHI_CHU`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.note[0].text`	string	C	1:1	Phụ lục 3 TT 18/2022
14	`MA_TTDV`	Chuỗi	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (người đứng đầu)	string	R	1:1	
15	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (trưởng/phó khoa)	string	R	1:1	
16	`TEN_BS`	Chuỗi	255	`Practitioner`	`Practitioner.name[0].text`	string	R	1:1	
17	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`DocumentReference`	`DocumentReference.date`	instant	R	1:1	yyyymmdd; = ngày ra viện
18	`MA_CHA`	Chuỗi	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (cha)	string	C	1:1	Trẻ <16 tuổi. Để trống nếu không có
19	`MA_ME`	Chuỗi	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (mẹ)	string	C	1:1	Trẻ <16 tuổi
20	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1	Thẻ BHYT tạm cho trẻ/người hiến tạng
21	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	Phụ lục 3 TT 56/2017
22	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1	
23	`SO_NGAY_NGHI`	Số	2	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay-nghi].valueInteger`	integer	C	1:1	Ngày nghỉ ngoại trú sau ra viện
24	`NGOAITRU_TUNGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (ngoại trú)	date	C	1:1	yyyymmdd
25	`NGOAITRU_DENNGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end` (ngoại trú)	date	C	1:1	yyyymmdd

9. Bảng 8 — Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án

FHIR Resource chính ánh xạ: `Composition` (type=`discharge-summary`)

> Bảng 8 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Chỉ gửi khi MA_LOAI_KCB ∈ {03 (nội trú), 04 (ban ngày), 06 (lưu TYT xã)}.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Composition`	`Composition.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`MA_LOAI_KCB`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code	R	1:1	`02`/`03`/`04`
3	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	Nếu có
4	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1	
5	`NGUOI_GIAM_HO`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (giám hộ)	string	C	1:1	
6	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi làm việc BN)	string	O	1:1	Con ốm: ghi đơn vị cha/mẹ
7	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	
8	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	R	1:1	
9	`CHAN_DOAN_VAO`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[admission].text.div`	xhtml	O	1:1	Chẩn đoán khi nhập viện
10	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[discharge].text.div`	xhtml	R	1:1	Theo TT 18/2022
11	`QT_BENHLY`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[clinical-history].text.div`	xhtml	R	1:1	Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng
12	`TOMTAT_KQ`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.conclusion`	string	O	1:1	Tóm tắt kết quả XN có giá trị chẩn đoán
13	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[treatment].text.div`	xhtml	R	1:1	Theo TT 18/2022
14	`NGAY_SINHCON`	Chuỗi	8	`Patient`	`Patient.birthDate` (con)	date	C	1:1	yyyymmdd. Khi con chết sau sinh
15	`NGAY_CONCHET`	Chuỗi	8	`Patient`	`Patient.deceasedDateTime`	dateTime	C	1:1	yyyymmdd
16	`SO_CONCHET`	Số	2	`Observation`	`Observation.valueInteger` (death-count)	integer	C	1:1	
17	`KET_QUA_DTRI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	1:1	`1`–`7`
18	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.note[0].text`	string	C	1:1	Phụ lục 4 TT 18/2022: người giám hộ/NLHVDS
19	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (người đứng đầu)	string	R	1:1	
20	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Composition`	`Composition.date`	dateTime	R	1:1	yyyymmdd
21	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1	
22	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

10. Bảng 9 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Patient` (trẻ) · `RelatedPerson` (mẹ/cha) · `DocumentReference`

> Bảng 9 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Sinh đôi/nhiều → gửi riêng từng trẻ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Encounter`	`Encounter.id` (đợt sinh)	id	R	1:1	
2	`MA_BHXH_NND`	Số	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (mẹ/NND)	string	C	1:1	Nếu có
3	`MA_THE_NND`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value` (mẹ)	string	C	1:1	
4	`HO_TEN_NND`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ/NND)	string	R	1:1	
5	`NGAYSINH_NND`	Chuỗi	8	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.birthDate`	date	O	1:1	yyyymmdd
6	`MA_DANTOC_NND`	Số	2	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.extension[ethnicity].valueCoding.code`	code	O	1:1	QĐ 121-TCTK
7	`SO_CCCD_NND`	Số	15	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	
8	`NGAYCAP_CCCD_NND`	Chuỗi	8	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].period.start`	date	O	1:1	
9	`NOICAP_CCCD_NND`	Chuỗi	1024	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].assigner.display`	string	O	1:1	
10	`NOI_CU_TRU_NND`	Chuỗi	1024	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].text`	string	O	1:1	
11	`MA_QUOCTICH`	Số	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.extension[nationality].valueCoding.code`	code	O	1:1	TT 07/2016/TT-BCA
12	`MATINH_CU_TRU`	Chuỗi	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].state`	string	O	1:1	
13	`MAHUYEN_CU_TRU`	Chuỗi	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].district`	string	O	1:1	
14	`MAXA_CU_TRU`	Chuỗi	5	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].postalCode`	string	O	1:1	
15	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	
16	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value` (trẻ)	string	C	1:1	Thẻ BHYT tạm của trẻ
17	`HO_TEN_CON`	Chuỗi	255	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string	C	1:1	Tên dự kiến (nếu có)
18	`GIOI_TINH_CON`	Số	1	`Patient`	`Patient.gender`	code	R	1:1	`1`→`male`; `2`→`female`; `3`→`unknown`
19	`SO_CON`	Số	2	`Observation`	`Observation.valueInteger` (birth-count)	integer	R	1:1	Số con trong lần sinh này
20	`LAN_SINH`	Số	2	`Observation`	`Observation.extension[lan-sinh].valueInteger`	integer	O	1:1	Số lần sinh (tính cả lần này)
21	`SO_CON_SONG`	Số	2	`Observation`	`Observation.extension[con-song].valueInteger`	integer	O	1:1	Số con hiện đang sống
22	`CAN_NANG_CON`	Số	10	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	R	1:1	gram; LOINC `8339-4` (birth weight)
23	`NGAY_SINH_CON`	Chuỗi	12	`Patient`	`Patient.birthDate`	dateTime	R	1:1	yyyymmddHHMM — giờ phút bắt buộc
24	`NOI_SINH_CON`	Chuỗi	1024	`Encounter`	`Encounter.location[0].location.display`	string	R	1:1	
25	`TINH_TRANG_CON`	Chuỗi	n	`Observation`	`Observation.note[0].text`	string	R	1:1	APGAR, dị tật nếu có
26	`SINHCON_PHAUTHUAT`	Số	1	`Procedure`	`Procedure.code.coding.code` (C-section)	code	R	1:1	`1`=Sinh mổ; `0`=Sinh thường
27	`SINHCON_DUOI32TUAN`	Số	1	`Patient`	`Patient.extension[premature].valueBoolean`	boolean	R	1:1	`1`=Dưới 32 tuần
28	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	`DocumentReference`	`DocumentReference.note[0].text`	string	C	1:1	Ghi "Sinh mổ" / "Dưới 32 tuần" / cả hai

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
29	`NGUOI_DO_DE`	Chuỗi	255	`Procedure`	`Procedure.performer[0].actor.display`	string	O	1:1	
30	`NGUOI_GHI_PHIEU`	Chuỗi	255	`DocumentReference`	`DocumentReference.author[0].display`	string	O	1:1	
31	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`DocumentReference`	`DocumentReference.date`	instant	R	1:1	yyyymmdd
32	`SO`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[so].value`	string	R	1:1	Số GCS tại CSKCB
33	`QUYEN_SO`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[quyen].value`	string	O	1:1	
34	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	Thủ trưởng CSKCB

11. Bảng 10 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`oral`) · `Condition`

> Bảng 10 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Claim`	`Claim.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_SERI`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[seri].value`	string	R	1:1	Phụ lục 6 TT 56/2017
3	`SO_CT`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-ct].value`	string	O	1:1	Quản lý nội bộ CSKCB
4	`SO_NGAY`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay].valueInteger`	integer	R	DERIVE	= DEN_NGAY − TU_NGAY
5	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi BN làm việc)	string	O	1:1	
6	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Theo TT 56/2017
7	`TU_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start`	date	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám
8	`DEN_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end`	date	R	1:1	yyyymmdd
9	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
10	`TEN_BS`	Chuỗi	255	`Practitioner`	`Practitioner.name[0].text`	string	R	1:1	
11	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (BS ký)	string	R	1:1	
12	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	R	1:1	yyyymmdd

12. Bảng 11 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`professional`) · `Condition`

> Bảng 11 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Claim`	`Claim.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_CT`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-ct].value`	string	O	1:1	
3	`SO_SERI`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[seri].value`	string	O	1:1	CT07
4	`SO_KCB`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-kcb].value`	string	O	1:1	Phụ lục 07 TT 18/2022
5	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi BN làm việc)	string	O	1:1	Con ốm: ghi đơn vị cha/mẹ
6	`MA_BHXH`	Số	10	`Patient`	`Patient.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
7	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:1	
8	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Theo TT 18/2022; mã bệnh dài ngày
9	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	n	`Claim`	`Claim.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	O	1:1	
10	`MA_DINH_CHI_THAI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.extension[dinh-chi-thai].valueBoolean`	boolean	O	1:1	
11	`NGUYENNHAN_DINHCHI`	Chuỗi	n	`Encounter`	`Encounter.extension[nguyen-nhan-dinh-chi].valueString`	string	C	1:1	Bắt buộc khi =1
12	`TUOI_THAI`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.extension[tuoi-thai].valueInteger`	integer	C	1:1	Tuần 1–42; bắt buộc khi =1
13	`SO_NGAY_NGHI`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay-nghi].valueInteger`	integer	R	1:1	Tối đa 30 ngày/lần; lao ≤180 ngày; sảy/phá thai từ 13 tuần ≤50 ngày
14	`TU_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start`	date	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám
15	`DEN_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end`	date	R	1:1	yyyymmdd
16	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	Trẻ <7 tuổi; Phụ lục 7 TT 18/2022
17	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1	Trẻ <7 tuổi
18	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
19	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (BS ký)	string	R	1:1	
20	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám (hoặc ngày cuối đợt khám)
21	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1	
22	`MAU_SO`	Chuỗi	5	`Claim`	`Claim.extension[mau-so].valueString`	string	O	1:1	Mặc định `CT07`

13. Bảng 12 — Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`institutional`) · `Patient` · `ClinicalImpression`

> Bảng 12 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Nhập trực tiếp trên Cổng BHXH — hiện chưa liên thông HIS.
> Không áp dụng giám định pháp y.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	NGUOI_CHU_TRI	Chuỗi	255	CareTeam	CareTeam.participant[lead].member.display	string	R	1:1	Trong danh mục Cổng BHXH
2	CHUC_VU	Số	1	CareTeam	CareTeam.participant[lead].role[0].coding.code	code	R	1:1	1=Chủ tịch; 2=Ký thay
3	NGAY_HOP	Chuỗi	8	CareTeam	CareTeam.period.start	date	R	1:1	yyyymmdd
4	HO_TEN	Chuỗi	255	Patient	Patient.name[0].text	string	R	1:1	Người được GĐYK
5	NGAY_SINH	Chuỗi	8	Patient	Patient.birthDate	date	R	1:1	yyyymmdd
6	SO_CCCD	Số	15	Patient	Patient.identifier[cccd].value	string	O	1:1	
7	NGAY_CAP_CCCD	Chuỗi	8	Patient	Patient.identifier[cccd].period.start	date	O	1:1	yyyymmdd
8	NOI_CAP_CCCD	Chuỗi	1024	Patient	Patient.identifier[cccd].assigner.display	string	O	1:1	
9	DIA_CHI	Chuỗi	1024	Patient	Patient.address[0].text	string	O	1:1	
10	MATINH_CU_TRU	Chuỗi	3	Patient	Patient.address[0].state	string	O	1:1	
11	MAHUYEN_CU_TRU	Chuỗi	3	Patient	Patient.address[0].district	string	O	1:1	
12	MAXA_CU_TRU	Chuỗi	5	Patient	Patient.address[0].postalCode	string	O	1:1	
13	MA_BHXH	Số	10	Patient	Patient.identifier[bhxh].value	string	R	1:1	
14	MA_THE_BHYT	Chuỗi	15	Coverage	Coverage.identifier[0].value	string	C	1:1	Nếu có
15	NGHE_NGHIEP	Chuỗi	100	Patient	Patient.extension[occupation-text].valueString	string	C	1:1	
16	DIEN_THOAI	Chuỗi	15	Patient	Patient.telecom[0].value	string	C	1:1	
17	MA_DOI_TUONG	Chuỗi	20	Claim	Claim.type.coding.code	code	R	1:1	BB/BHXH1L/BNN/CĐHH/NKT/TB/TH/TNLĐ/... Nhiều split ;
18	KHAM_GIAM_DINH	Số	1	Claim	Claim.extension[loai-kham-gd].valueCoding.code	code	R	1:1	1=Lần đầu; 2=Lại; 3=Tái phát; 4=Phúc quyết; 5=PQ lần cuối; 6=Bổ sung; 7=Vết thương sót; 8=Tổng hợp
19	SO_BIEN_BAN	Chuỗi	200	Claim	Claim.identifier[bien-ban].value	string	R	1:1	
20	TYLE_TTCT_CU	Số	3	Claim	Claim.extension[ty-le-cu].valueDecimal	decimal	C	1:1	Để trống nếu lần đầu
21	DANG_HUONG_CHE_DO	Số	3	Coverage	Coverage.extension[che-do-dang-huong].valueString	string	C	1:1	1-7; nhiều split ;. Để trống nếu chưa hưởng
22	NGAY_CHUNG_TU	Chuỗi	8	Claim	Claim.created	dateTime	R	1:1	yyyymmdd; = ngày họp HĐGĐYK
23	SO_GIAY_GIOI_THIEU	Chuỗi	200	Claim	Claim.referral.identifier.value	string	O	1:1	
24	NGAY_DE_NGHI	Chuỗi	8	Claim	Claim.extension[ngay-de-nghi].valueDate	date	O	1:1	yyyymmdd
25	MA_DONVI	Chuỗi	200	Organization	Organization.identifier.value (giới thiệu)	string	O	1:1	Cơ quan quản lý/giới thiệu
26	GIOI_THIEU_CUA	Chuỗi	1024	Organization	Organization.name (giới thiệu)	string	O	1:1	
27	KET_QUA_KHAM	Chuỗi	n	ClinicalImpression	ClinicalImpression.finding[0].itemCodeableConcept.text	string	R	1:1	Kết quả HĐGĐYK trong biên bản

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
28	`SO_VAN_BAN_CAN_CU`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.extension[van-ban-can-cu].valueString`	string	R	1:1	Nhiều văn bản split `;`
29	`TYLE_TTCT_MOI`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[ty-le-moi].valueDecimal`	decimal	R	1:1	% tổn thương lần này
30	`TONG_TYLE_TTCT`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[tong-ty-le].valueDecimal`	decimal	C	1:1	Chỉ ghi khi GĐTG/bổ sung/vết thương sót
31	`DANG_KHUYETTAT`	Số	1	`Condition`	`Condition.code.coding.code` (disability-type)	code	C	1:1	`1`–`6`. Chỉ khi GĐYK NKT. TT 01/2019/TT-BLĐTBXH
32	`MUC_DO_KHUYETTAT`	Số	1	`Condition`	`Condition.severity.coding.code`	code	C	1:1	`1`=Thực hiện được; `2`=Cần trợ giúp; `3`=Không TH được; `4`=Không XĐ
33	`DE_NGHI`	Chuỗi	n	`Claim`	`Claim.note[0].text`	string	R	1:1	Nội dung đề nghị
34	`DUOC_XACDINH`	Chuỗi	n	`Claim`	`Claim.extension[duoc-xac-dinh].valueString`	string	C	1:1	Khoản 2 Điều 4 TT 56/2017: người không tự phục vụ
35	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

Phụ lục A — Bảng mapping mã

A.1 `MA_LOAI_KCB` → `Encounter.class`

Giá trị XML	Tên hình thức	FHIR class code	system
`01`	Khám bệnh	`AMB`	`http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode`
`02`	Điều trị ngoại trú	`AMB`	
`03`	Điều trị nội trú	`IMP`	
`04`	Điều trị nội trú ban ngày	`SS`	
`05`	Ngoại trú mạn tính + khám + thuốc	`AMB`	
`06`	Lưu TYT xã / PKĐKKV	`IMP`	
`07`	Nhận thuốc theo hẹn	`AMB`	
`08`	Ngoại trú mạn tính + DVKT	`AMB`	
`09`	Cấp cứu	`EMER`	

A.2 Công thức `SO_NGAY_DTRI` → `Encounter.length`

MA_LOAI_KCB	Công thức
01, 07, 09	`= 0`
02, 03, 04, 06	`= ngày(NGAY_RA) − ngày(NGAY_VAO) + 1`
05	`= số ngày dùng thuốc`
08	`= số ngày thực tế có DVKT`

A.3 `KET_QUA_DTRI` + `MA_LOAI_RV` → `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`

MA_LOAI_RV	KET_QUA_DTRI	FHIR code	Display
1	1 hoặc 2	`home`	Về nhà
1	5	`exp`	Tử vong
1	6	`aadvice`	Tiên lượng nặng xin về
2	bất kỳ	`hosp`	Chuyển tuyến (chuyên môn)
3	bất kỳ	`oth`	Trốn viện
4	bất kỳ	`aadvice`	Xin ra viện
5	bất kỳ	`other-hcf`	Chuyển tuyến (theo BN)

A.4 `GIOI_TINH` → `Patient.gender`

Giá trị XML	FHIR code
1	`male`
2	`female`
3	`unknown`

Phụ lục B — Công thức tính tài chính

B.1 Công thức T_BNTT / T_BNCCT / T_BHTT (Bảng 2 & Bảng 3)

```
Bước 1 — Tính tạm thời:
  T_BNTT_tm  = THANH_TIEN_BV − THANH_TIEN_BH
  T_BHTT_tm  = THANH_TIEN_BH × MUC_HUONG / 100
  T_BNCCT_tm = THANH_TIEN_BH − T_BHTT_tm

Bước 2 — Điều chỉnh khi T_NGUONKHAC > 0 và hỗ trợ riêng cá nhân BN:
  Nếu T_NGUONKHAC ≤ T_BNTT_tm:
    T_BNTT  = T_BNTT_tm − T_NGUONKHAC
    T_BNCCT = T_BNCCT_tm
    T_BHTT  = T_BHTT_tm

  Nếu T_NGUONKHAC > T_BNTT_tm:
    T_BNTT  = 0
    Dư      = T_NGUONKHAC − T_BNTT_tm
    Nếu Dư ≤ T_BNCCT_tm:
      T_BNCCT = T_BNCCT_tm − Dư
      T_BHTT  = T_BHTT_tm
    Nếu Dư > T_BNCCT_tm:
```

```
      T_BNCCT = 0
      T_BHTT  = T_BHTT_tm - (Du - T_BNCCT_tm)

Trường hợp đặc biệt (thuốc ARV):
  T_NGUONKHAC = T_BNCCT_tm → T_BNCCT = 0; T_BHTT = T_BHTT_tm
```

B.2 Công thức THANH_TIEN_BH (Bảng 3 — trường hợp có TYLE_TT_DV)

```
Thông thường:
  THANH_TIEN_BH = SO_LUONG × DON_GIA_BH × TYLE_TT_BH / 100

Khi có TYLE_TT_DV (năm ghép / khám nhiều lần / PT nhiều can thiệp):
  THANH_TIEN_BH = SO_LUONG × DON_GIA_BH × TYLE_TT_DV/100 × TYLE_TT_BH/100

Bảng TYLE_TT_DV đặc biệt:
  ──────────────────────────────────────────────────────────
  Tình huống                                TYLE_TT_DV  SO_LUONG
  Chuyển ≥2 khoa/ngày (cao+thấp nhất)          100       0.500
  Chuyển ≥2 khoa/ngày + năm ghép 2 người        50       0.500
  Chuyển ≥2 khoa/ngày + năm ghép ≥3 người       33       0.330
  Năm 1 người/giường                           100       1.000
  Tiền khám lần 1                              100       1.000
  Tiền khám lần 2-4                             30       1.000
  Tiền khám lần 5                               10       1.000
  Tiền khám lần ≥6                               0       1.000
  PT ≥2 can thiệp cùng kíp (từ lần 2)           50       1.000
  PT ≥2 can thiệp kíp khác (từ lần 2)           80       1.000
  Thủ thuật phát sinh trong PT                  80       1.000
```

Phụ lục C — Quy tắc chuyển đổi định dạng

C.1 Ngày giờ

Định dạng XML	Ký tự	FHIR Type	FHIR Format	Ví dụ chuyển đổi
`yyyymmddHHMM`	12	`dateTime`	`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+07:00`	`202403100830` → `2024-03-10T08:30:00+07:00`
`yyyymmdd`	8	`date`	`yyyy-MM-dd`	`20240310` → `2024-03-10`
`yyyymm0000`	12	`date` (partial)	`yyyy-MM`	Chỉ biết năm-tháng
`yyyy00000000`	12	`date` (partial)	`yyyy`	Chỉ biết năm
`000000000000`	12	null	—	Không xác định

C.2 Xử lý giá trị Số → Chuỗi (thay đổi QĐ 4750)

Trường	Vấn đề kỹ thuật	Giải pháp
`SO_CCCD` (B1, Checkin)	Kiểu Số → mất số 0 đầu	Lưu `VARCHAR(15)`; khi đọc dữ liệu cũ: `LPAD(val, 12, '0')`

Trường	Vấn đề kỹ thuật	Giải pháp
`MA_LOAI_KCB` (Checkin)	`1` → phải là `01`	`LPAD(val, 2, '0')`
`MA_DOITUONG_KCB` (Checkin)	`1` → `0001` hoặc `1` (cần xác nhận BYT/BHXH)	Build lookup cũ→mới
`MA_QUOCTICH`, `MA_DANTOC`	Mất số 0 đầu	`LPAD(MA_QUOCTICH, 3, '0')`; `LPAD(MA_DANTOC, 2, '0')`
`DIEN_THOAI`	SĐT bắt đầu `0` bị mất	Lưu `VARCHAR(15)`
`DIA_CHI`	Kiểu Số (lỗi QĐ 130) → Chuỗi	Không có vấn đề chuyển đổi, đã là text

C.3 Xử lý giảm size `MAXA_CU_TRU` (5→3 theo QĐ 4750)

```
QĐ 130: MAXA_CU_TRU Chuỗi(5) theo QĐ 124/2004/QĐ-TTg
QĐ 4750: MAXA_CU_TRU Chuỗi(3) — dùng mã mới khi thành lập/gộp đơn vị HC

Xử lý migration:
  - Mã xã cũ 5 ký tự: cần build bảng lookup mã xã cũ → mã mới 3 ký tự
  - Mã xã mới sau sáp nhập: dùng trực tiếp (đã là 3 ký tự)
  - FHIR path: Patient.address[0].postalCode — VARCHAR(5) để tương thích cả hai
```

C.4 Xử lý đa giá trị (phân cách `;`)

Trường	Cách xử lý FHIR
`MA_THE_BHYT` nhiều thẻ	Tạo nhiều `Coverage` resource; mỗi thẻ = 1 Coverage
`MA_BENH_KT` nhiều mã	Tạo nhiều `Condition` resource (rank ≥ 2); mỗi mã = 1 Condition
`MA_KHOA` nhiều khoa	Tạo `Encounter.location[]` nhiều phần tử
`MA_BAC_SI` nhiều bác sĩ	`ServiceRequest.requester` + `MedicationRequest.requester` split `;` → dùng mã đầu tiên làm requester chính
`MA_GIUONG` nhiều giường	`Encounter.location[]` nhiều phần tử
`NGAY_TAI_KHAM` nhiều ngày	Tạo nhiều `Appointment` resource
`MA_XU_TRI` nhiều xử trí	Tạo nhiều `CarePlan.activity[]`

C.5 Mã đặc biệt trong MA_THUOC / MA_DICH_VU / MA_VAT_TU

Mã / Tiền tố	Ý nghĩa	FHIR xử lý
`40.17`	Khí Oxy	`Medication.code.coding.code = 40.17`; LOINC `57010-5`
`40.573`	Khí NO	`Medication.code.coding.code = 40.573`
`{mã}.KT`	Máu + XN kháng thể bất thường	Extension `[kt-xn]` = true
`{mã}.NAT`	Máu + XN acid nucleic	Extension `[nat-xn]` = true
`{mã}.KTNAT`	Máu + cả hai XN	Extensions KT + NAT

Mã / Tiền tố	Ý nghĩa	FHIR xử lý
`VM.XXXXX`	Vận chuyển máu từ CSKCB XXXXX	`Extension[van-chuyen-mau].valueString = XXXXX`
`BB.XXXXX`	Bao bì thuốc thang	`Extension[bao-bi].valueString = XXXXX`
`VC.XXXXX`	Vận chuyển BN đến XXXXX	`ServiceRequest.code = VC`; performer = Org XXXXX
`C.XXXXX`	Thuốc chuyển từ CSKCB XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = C.XXXXX`
`K.XXXXX`	Thuốc ngoài giá CLS tại XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = K.XXXXX`
`M.XXXXX`	Máu từ CSKCB XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = M.XXXXX`
`XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`	DVKT/CLS chuyển đến CSKCB WWWWW	Parse: code=`XX.YYYY.ZZZZ`; performer=Org WWWWW
`XX.YYYY.ZZZZ_GT`	DVKT có gây tê	code = `XX.YYYY.ZZZZ`; `PP_VO_CAM` = 2
`XX.YYYY.ZZZZ_TB`	DVKT không hoàn thành	`Procedure.status = stopped`; DON_GIA_BH=0
`XX.YYYY.0000`	DVKT chưa có giá	code = `XX.YYYY.0000`; `ChargeItem.priceOverride = 0`

Phiên bản 2.0 — Mapping thuần túy Bảng XML → FHIR Resource
Căn cứ: QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)
Hiệu lực: 01/07/2024
Chuẩn đích: HL7 FHIR R4B (4.3.0)